

河北工业大学 2019-2020 学年第二学期期末考试

《材料力学》试卷 (A 卷)

专业班级_____ 姓名_____ 学号_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	成绩	复 核 签字
得分												
登分 签字												

说明：本试卷共__大题，共 100 分；答题要求：__按要求答题__

考生须知：

1. 姓名、学号、系、专业、年级、班级必须写在密封线内指定位置。
2. 答案必须用蓝、黑色钢笔或圆珠笔写在试卷上，字迹要清晰，卷面要整洁，写在草稿纸上的一律无效。

得 分		一、选择题：（共 10 小题，每题 3 分，共 30 分）
阅卷人		

(1) 阶梯型杆件的横截面积分别为 $A=2A$ ， $A=A$ ，材料的弹性模量为 E 。杆件受

轴向拉力 P 作用时，最大的伸长线应变为_____。

- A. $\varepsilon = \frac{Pl}{EA_1} + \frac{Pl}{2EA_2} = \frac{Pl}{EA}$

C. $\varepsilon = \frac{P}{EA_1} = \frac{P}{2EA}$

B. $\varepsilon = \frac{P}{EA_1} + \frac{P}{EA_2} = \frac{3P}{2EA}$

D. $\varepsilon = \frac{P}{EA_2} = \frac{P}{EA}$

(2) 圆轴直径为 d ，受外力偶扭矩作用如图所示。已知 $T=3T$ ， $T=7T$ ， $T=$

$4T$ ，材料的剪变模量为 G 。C 截面相对 A 截面的扭转角为_____。

- A. $\varphi_{AC} = \varphi_{AB} + \varphi_{BC} = -\frac{32Tl}{G\pi d^4}$

C. $\varphi_{AC} = \varphi_{AB} - \varphi_{BC} = \frac{224Tl}{G\pi d^4}$

B. $\varphi_{AC} = -\varphi_{AB} + \varphi_{BC} = -\frac{224Tl}{G\pi d^4}$

D. $\varphi_{AC} = -\varphi_{AB} - \varphi_{BC} = \frac{32Tl}{G\pi d^4}$

(3) 矩形截面木拉杆的接头如图所示。其剪切面积和挤压面积分别为_____。

- A. bl , al B. lh , al C. bl , ab D. lh , ab

(4) 图示悬臂梁的抗弯刚度为 EI ，在其下面有一半半径为 R 的圆柱面。若使梁弯

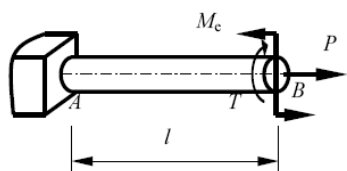
曲变形后恰好和圆柱面贴合，但无接触压力，则梁上所受的荷载为_____。

- A. 在全梁加竖直向下的均布荷载 $q=EI/Rl$
- B. 在自由端加竖直向下的集中力 $P=EI/Rl$
- C. 在自由端加顺时针转向的力偶矩 $M=EI/R$
- D. 在自由端加逆时针转向的力偶矩 $M=EI/R$

(5) 圆截面杆上受力如图所示。材料为 A3 钢，许用正应力为 $[\sigma]$ ，许用剪应力

为 $[\tau]$ ，横截面面积为 A ，抗弯截面系数为 W ，抗扭截面系数为 W_t 。下列各强度

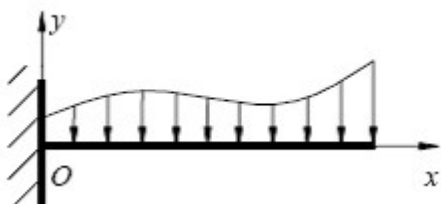
条件中正确的是_____。



- A. $\frac{P}{A} + \frac{M_e}{W} \leq [\sigma], \frac{T}{W_t} \leq [\tau]$
- B. $\frac{P}{A} + \sqrt{\left(\frac{M_e}{W}\right)^2 + 4\left(\frac{T}{W_t}\right)^2} \leq [\sigma]$
- C. $\frac{M_e}{W} + \sqrt{\left(\frac{P}{A}\right)^2 + 4\left(\frac{T}{W_t}\right)^2} \leq [\sigma]$
- D. $\sqrt{\left(\frac{M_e}{W} + \frac{P}{A}\right)^2 + 4\left(\frac{T}{W_t}\right)^2} \leq [\sigma]$

(6) 纯剪切应力状态中，已知材料的弹性模量为 E ，泊松比为 ν 。测得 45° 方向的线应变为 ε_{45° ，则剪应力 τ 为_____。

- A. $\tau = \frac{E\varepsilon_{45^\circ}}{1+\nu}$
- B. $\tau = -\frac{E\varepsilon_{45^\circ}}{1+\nu}$
- C. $\tau = E\varepsilon_{45^\circ}$
- D. $\tau = -E\varepsilon_{45^\circ}$



(7) 设图示悬臂梁的挠曲线方程为 $EIw = \iint M(x) dx dx + Cx + D$ ，则积分常数_____。

- A. $C=0, D \neq 0$ B. $C=0, D=0$
C. $C \neq 0, D \neq 0$ D. $C \neq 0, D=0$

(8) 欧拉公式计算压杆临界力时，相当长度 μl 是压杆挠曲线波长的_____。

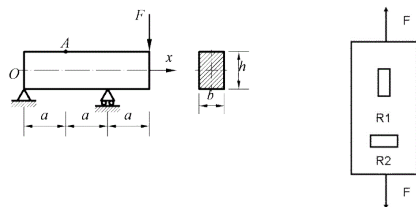
- A. 1/8 B. 1/4 C. 1/2 D. 1

(9) 矩形截面的外伸梁受载情况如图。在 $x=a$ 的横截面上，点 A 处切应力 τ

为_____。

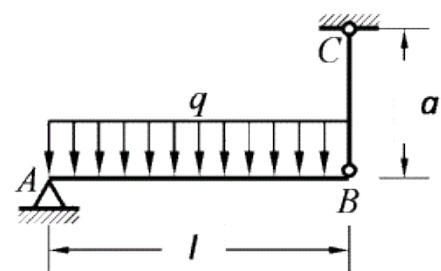
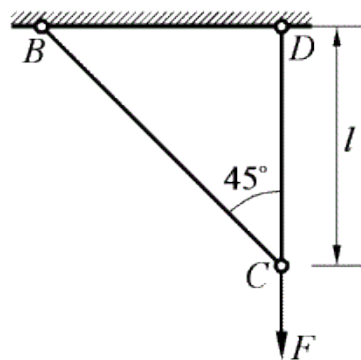
- A. $\frac{3F}{4bh}$ B. $-\frac{3F}{4bh}$ C. $\frac{4F}{3bh}$ D. 0

(10) 如图所示的平板拉伸试样受轴向力 F 作用，试样上如图粘贴两片应变片 R、R，其应变值分别为 ε 、 ε 。由 R、R 组成图 b 所示的半桥测量电路，这时应变仪读数为_____。



- A. $(1+\mu) \varepsilon$ B. $(1+\mu) \varepsilon$ C. $(1-\mu) \varepsilon$ D. $(1/\mu) \varepsilon$

得 分		二、判断题：（共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）
阅卷人		



1. 图示平板，两端受均布载荷 q 作用，若变形前在板面划上两条平行线段 AB 和

CD ，则变形后 $AB \parallel CD$ ， α 角减小。

()

2. 两根细长压杆的长度、横截面积、约束状态与材料均相同，其横截面性状 a

为圆形， b 为正方形，则 a 的临界压力大于 b 的临界压力。 ()

3. 铸铁的抗剪能力比抗拉能力强，压缩强度比拉伸强度高。 ()

4. 方程 $M_z = - \int_A y \sigma_x dA$ 可以用于各向异性材料截面。 ()

5. 图示等腰直角三角形微元体，已知两直角边上只有剪应力 τ ，则斜边上的正应

力 $\sigma = \sqrt{\tau_0^2 + \tau_0^2} = \sqrt{2} \tau_0$ ，剪应力 $\tau = 0$ 。 ()

得 分		三、填空题：（共 5 题， 每题 2 分，共 10 分）
阅卷人		

1. 实心圆轴受扭，将轴的直径减小一半时，横截面的最大剪应力是原来的____

倍，圆轴的扭转角是原来的____倍。

2. 已知两根杆的拉压刚度均为 EA ，则图示构架节点 C 的铅垂位移为____，水

平位移为____。

3. 组合结构如图示。已知梁 AB 的弯曲刚度为 EI ，杆 BC 的拉压刚度为 EA 。当

用积分法求梁的位移时，确定积分常数的边界条件是：_____。

4. 任意平面图形对其形心轴的静矩等于_____。

5. 图示梁，欲使跨度中点挠度为零，则 P 与 q 的关系为_____。

得 分		四、计算题：（共 5 题，共 34 分）
阅卷人		

1. 实心圆轴的直径 $d=100\text{mm}$ ，长 $l=1\text{m}$ 。作用在两个端面上的外力偶之矩为

$M=14\text{kNm}$ ，但转向相反。材料的剪变模量 $G=8\times 10\text{MPa}$ 。试求：（1）横截面

上 A、B、C 三点处切应力的大小，并图示出它们的指向；（2）两个端面的相对

扭转角。（5 分）

2. 图示桁架由两根圆截面杆组成，直径分别为 $d=30\text{mm}$ ， $d=20\text{mm}$ 。材料为

A3 钢， $[\sigma]=170\text{MPa}$ 。荷载 P 铅垂向下，试求最大容许荷载。（8 分）

3. 变宽度悬臂梁，截面高度 $h=10\text{mm}$ ，在自由端受集中力 $P=2\text{kN}$ 作用。材料

为 A3 钢， $[\sigma]=170\text{MPa}$ ，许用切应力 $[\tau]=100\text{MPa}$ 。试求：（1）各横截面上最

大弯曲正应力均等于 $[\sigma]$ 时，截面宽度沿梁长的变化规律 $b(x)$ 的表达式；（2）为

保证抗剪强度，自由端附近的截面最小宽度 b 。（5 分）

4. 图示连杆，其约束情况是：在 xy 平面内弯曲时是两端铰支，在 xz 平面内弯曲时是两端固支，材料的弹性模量 $E=200\text{GPa}$ ， $\mu=100$ 。试求该杆的临界力 P 。

(8 分)

5. 图示实心圆轴受轴向外力 F 和力偶矩 M 作用。 $M=Fd/10$ ，期中 d 为圆轴的直径。
(1) 现在要采用一个应变片测定 F 的大小，试在图中画出应变片粘贴的位置和方向，并推导出由所粘贴应变片的读数确定 F 大小的公式；(2) 设圆轴材料为低碳钢，其许用应力为 $[\sigma]$ ，试根据第三强度理论确定圆轴的许可荷载 $[F]$ 。(8 分)